

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 53 MARKING

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. Which of the following is responsible for specifying address of a Memory location?
 පහත ඒවා අතුරෙන් මතකයේ පිහිටුමට අදාළ විශේෂිත ලිපිනය සම්බන්දව ක්‍රියා කරනුයේ කුමක්ද?
- | | | | | |
|--------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1) RAM | 2) Control Bus
පාලන බසය | 3) Hard Disk
දෘඪ තැටිය | 4) <u>Address Bus</u>
ලිපින බසය | 5) Data Bus
දත්ත බසය |
|--------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

RAM is a high-speed, volatile memory in a computer system that temporarily stores data and instructions actively used by the CPU.

RAM යනු පරිගණක පද්ධතියක ඇති අධිවේගී, නග්‍රය මතකයක් වන අතර එය CPU විසින් සක්‍රීයව භාවිතා කරන දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.

Option / විකල්ප 2)

The control bus serves several essential functions in a computer system by carrying various control signals between the CPU (Central Processing Unit), memory and other peripheral devices.

CPU (බඩය සැකසුම් ඒකකය), මතකය සහ අනෙකුත් පර්යන්ත උපාංග අතර විවිධ පාලන සංඥා රැගෙන යාමෙන්, පාලන ඛසය පරිගණක පද්ධතියක අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයන් කිහිපයක් ඉටු කරයි.

Option / විකල්ප 3)

A hard disk is a non-volatile storage device that permanently stores and retrieves data, applications, and the operating system using magnetic platters.

දෘඩ තැටියක් යනු චුම්බක තැටි භාවිතයෙන් දත්ත, යෙදුම් සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථිරව ගබඩා කර සහ ලබා ගන්නා නශ්‍ය නොවන ගබඩා උපාංගයකි.

Option / විකල්ප 4)

The address bus is a critical component of a computer's architecture, primarily used for specifying memory addresses.

ලිපිත ඛසය යනු මුලික වශයෙන් මතක ලිපිත නියම කිරීම සඳහා භාවිතා වන, පරිගණකයක ආකෘතියේ තිරණාත්මක අංගයකි.

Option / විකල්ප 5)

The data bus is a vital component of a computer system responsible for transferring data between the CPU (Central Processing Unit), memory, and peripheral devices.

දත්ත ඛසය යනු CPU (මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය), මතකය සහ පර්යන්ත උපාංග අතර දත්ත හුවමාරු කිරීම සඳහා වගකිව යුතු, පරිගණක පද්ධතියක වැදගත් අංගයකි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. What is the correct binary equivalent of decimal 51.25_{10} ?
දශම 51.25_{10} හි නිවැරදි ද්විමය සමානකම කුමක්ද?

- 1) 110100.10_2 2) 110001.01_2 3) 110011.01_2 4) 110100.11_2 5) 110011.10_2

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step / පියවර 1:

Convert the integer part 51 to binary.

51 වන පරිණා සංඛ්‍යා කොටස ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 51} \\
 2 \overline{) 25} \quad -1 \\
 2 \overline{) 12} \quad -1 \\
 2 \overline{) 6} \quad -0 \\
 2 \overline{) 3} \quad -0 \\
 2 \overline{) 1} \quad -1 \\
 0 \quad -1
 \end{array}$$

Step / පියවර 2:

Convert the fractional part .25 to binary / අංකයේ .25 කොටස ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

$$\begin{array}{l}
 .25 \times 2 \\
 0.50 \times 2 \\
 1.00 \times 2
 \end{array}$$

Step / පියවර 3:

Combine the integer and fractional parts / සංඛ්‍යාවේ කොටස් එකතුව කරන්න.

$$51.25_{10} = 110011.01_2$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. 8-bit 2's complement of a decimal number called x is 11011011₂. What is the value of that x?
 x නම් දශමය සංඛ්‍යාවක බිටු 8හි දෙකෙහි අනුපූරකය 11011011₂ ලෙස ලැබේ. එම x හි අගය කීයද?
- 1) 38 2) -36 3) 37 4) -37 5) 209

Answer : 4)

Given the two's complement of a number, its decimal negative value can be found as follows.

සංඛ්‍යාවක දෙකෙහි අනුපූරකය ලබාදී ඇති විට පහත ආකාරයට එහි දශමය ඍණ අගය සෙවිය හැකිය.

First, we need to convert the two's complement to the one's complement. To do this, we can subtract 1 from the number.

පළමුව එම දෙකෙහි අනුපූරකය එකෙහි අනුපූරකය බවට පත් කරගත යුතුය. ඒ සඳහා සංඛ්‍යාවෙන් 1ක් අඩු කළ හැකිය.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1_2 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad - \ 1_2 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0_2
 \end{array}$$

Now all the bits of this number need to be inverted.

දැන් මෙම සංඛ්‍යාවේ බිටු සියල්ල ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.

$$11011010_2 \rightarrow 00100101_2$$

Finally, let's convert this number to decimal.

අවසානයේ මෙම සංඛ්‍යාව දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

00100101 ₂							
0	0	1	0	0	1	0	1
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
32+4+1							
37 ₁₀							

Accordingly, the correct decimal value is -37 / ඒ අනුව නිවැරදි දශමය අගය -37 වේ.

So, the correct answer number is 4 / එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

5. Which of the following decimal numbers is not correctly converted to its corresponding binary, octal, or hexadecimal equivalent?

පහත සඳහන් කුමන දශම සංඛ්‍යාව එහි අනුරූප ද්වීමය, අෂ්ටමය හෝ ෂඩ් දශම සමාන බවට නිවැරදිව පරිවර්තනය කර නොමැතිද?

1) $57_{10} = 111001_2$

2) $125_{10} = 7D_{16}$

3) $73_{10} = 112_8$

4) $100_{10} = 144_8$

5) $134_{10} = 86_{16}$

Answer: 3)

1) Option A: $57_{10} = 111001_2$

Convert 57_{10} to binary / 57_{10} ද්වීමය සංඛ්‍යාවකට හරවන්න

$$\begin{array}{r|l} 2 & 57 \\ \hline 2 & 28 - 1 \\ 2 & 14 - 0 \\ 2 & 7 - 0 \\ 2 & 3 - 1 \\ 2 & 1 - 1 \\ 2 & 0 - 1 \end{array}$$

Binary / ද්වීමය : 111001_2 - Correct / නිවැරදිය

2) Option B: $125_{10} = 7D_{16}$

Convert 125_{10} to hexadecimal / 125_{10} ෂඩ්දශම වලට හරවන්න

$$\begin{array}{r|l} 16 & 125 \\ \hline 16 & 7 - 13(D) \\ 16 & 0 - 7 \end{array}$$

Hexadecimal / ෂඩ්දශම: $7D_{16}$ - Correct / නිවැරදිය

3) Option C: $73_{10} = 112_8$

Convert 73_{10} to octal / 73_{10} අෂ්ටමය වලට හරවන්න

$$\begin{array}{r|l} 8 & 73 \\ \hline 8 & 9 - 1 \\ 8 & 1 - 1 \\ 8 & 0 - 1 \end{array}$$

Octal / අෂ්ටමය: 112_8 - Incorrect / වැරදිය

73_{10} in octal should be 111_8 .

73_{10} අෂ්ටමය වලින් 111_8 විය යුතුය.

4) Option D: $100_{10} = 144_8$

Convert 100_{10} to octal / 100_{10} අෂ්ටමය වලට හරවන්න

$$\begin{array}{r|l} 8 & 100 \\ \hline 8 & 12 - 4 \\ 8 & 1 - 4 \\ 8 & 0 - 1 \end{array}$$

Octal / අෂ්ටමය: 144_8 - Correct / නිවැරදිය

5) Option E: $134_{10} = 86_{16}$

Convert 134_{10} to hexadecimal / 134_{10} අඩිදගම වලට හරවන්න

$$\begin{array}{r|l} 16 & 134 \\ 16 & 8 \text{ - } 6 \\ 16 & 0 \text{ - } 8 \end{array} \quad \uparrow$$

Hexadecimal / අඩිදගම: 86_{16} - Correct / නිවැරදිය

The correct answer is 3).

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.